Devoir surveillé n°3

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- Les calculatrices sont interdites.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

Exercice 1 — 8 points

Dans chaque cas, calculer les termes u_1 à u_3 des suites :

1. $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

   Écrire les réponses sous forme de fractions irréductibles.

2. $\begin{cases} u_0 & = 3 \\ u_{n+1} & = 7 - u_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = (u_n)^2 - u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

   Aide au calcul : $19^2 = 361$.

4. $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2 — 6 points

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par $u_n = n^2 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Prouver que
$$u_{n+1} - u_n = 2n$$
pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. En déduire le sens de variations de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exercice 3 — 8 points

Un parc d'attractions propose à ses visiteurs des pass annuels donnant un accès illimité au site. En 2019, 10 000 visiteurs achètent ce pass. Le directeur du parc estime que chaque année, 90 % des clients renouvelleront leur pass et que 800 nouveaux visiteurs en achèteront un.

On note v_n le nombre de visiteurs ayant un pass l'année $2019+n$. En particulier

$$v_0 = \text{nombre de pass en 2019} = 10\,000.$$

1. Calculer v_1 et v_2. Interpréter les résultats.

   Aide au calcul : 90 % de 9 800 valent 8 820.

2. Déterminer une relation de récurrence pour la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

3. On utilise un tableur pour calculer le nombre de clients année après année. On a reproduit ci-dessous une partie de la feuille de calcul (le nombre de clients est arrondi à l'unité).

	A	**B**	**C**	⋯	**F**	**G**	**H**	**I**
1	n	0	1	⋯	5	6	7	8
2	v_n	10000	9800	⋯	9181	9063	8957	8861

   (a) On a entré une formule dans la cellule C2, que l'on a ensuite étirée vers la droite pour obtenir les termes successifs de la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Quelle est cette formule ?

   (b) En utilisant les résultats de la feuille de calcul, déterminer **en quelle année** le nombre de possesseurs d'un pass descendra en-dessous de 9 000, moment où le parc pourrait ne plus être rentable. Justifier votre réponse.

4. *Cette question est difficile, mais on peut avoir une excellente note sans la traiter.*

   Dans cette question, on va prouver que le nombre de possesseurs d'un pass ne descendra jamais en-dessous de 8 000. On va faire un raisonnement par l'absurde.

   Supposons qu'on finisse par descendre en-dessous de cette barre, et notons n **la première année** où cela se produit.

   (a) Exprimer v_n en fonction de v_{n-1}, puis prouver que

   $$0,9\,v_{n-1} + 800 \leq 8\,000.$$

   (b) En déduire que $v_{n-1} \leq 8\,000$. Pourquoi est-ce absurde ?